LABORATORIO 6: MULTIPLATAFORMA EN AKS

WordPress y PrestaShop con su propia base de datos, y Grafana

Dawer Stiven Patiño · Julian Mejia · Santiago Jacome

Repositorio: https://github.com/SantiagoJacome14/-lab-6-iot

1. Los dos portales y sus bases de datos en el mismo AKS



Clúster	AKS en Chile Central (la política de la suscripción solo permite 5 regiones), Kubernetes 1.36 (nodos v1.36.4), 2 nodos Standard_D2ds_v4 (2 vCPU, 8 GiB), nivel Free, creado con azd y el template sabbour/aks-app-template recortado
WordPress	Namespace wordpress. Imagen wordpress:6-apache (Deployment) + Service LoadBalancer (http://57.156.32.36). BD propia: MariaDB 10.11 con PVC de 5 Gi y Service ClusterIP wordpress-db. PVC adicional para wp-content.
PrestaShop	Namespace prestashop. Imagen prestashop/prestashop:8.1 (Deployment) + Service LoadBalancer (http://68.211.132.86). BD propia y distinta: MariaDB 10.11 con PVC de 5 Gi y Service ClusterIP prestashop-db. PVC para /var/www/html.
Aislamiento	Cada portal solo conoce el nombre DNS de su base (prestashop-db no es alcanzable por la configuración de WordPress y viceversa). Las bases son ClusterIP, sin IP pública. Credenciales en Secrets de Kubernetes generados al azar al desplegar; el repo solo trae ejemplos sin valores reales.

2. Persistencia tras reiniciar cada pod

En WordPress se completó el asistente y se publicó la página "Prueba Lab 6 – persistencia". En PrestaShop se instaló la tienda y se creó el producto "Producto Lab 6" (25.000,00 €). Luego se ejecutó kubectl rollout restart en los dos Deployments (29-oct-2026, 05:57 UTC): los pods se recrearon con otro nombre (wordpress-66d967684-8qscg → wordpress-7b88d8658-lfq76; prestashop-6888856d8b-xjsfz → prestashop-6bd7fb85c7-954bq) y las bases de datos no se tocaron.

- Después del reinicio, la página de WordPress respondió HTTP 200 con su título, y el producto de PrestaShop respondió HTTP 200 con su precio.
- Las consultas directas a cada base confirman las mismas filas antes y después: la página (ID 6) en wp_posts y el producto (ID 20) en ps_product.
- PrestaShop necesitó un detalle: su carpeta /var/www/html va en un PVC que un initContainer llena la primera vez; así, al reiniciar el pod la tienda ya está instalada y no se reinstala sobre la base.

3. Qué se ve en Grafana

El template trae Azure Managed Grafana, pero no se pudo usar: en esta suscripción de estudiante la única región permitida que ofrece Managed Grafana (France Central) no tiene cupo de vCPU para el clúster. La guía permite un Deployment propio, así que Grafana 12 y Prometheus (kube-state-metrics y cAdvisor) corren en el namespace monitoring, sin usar las bases de los portales. Se accede por kubectl port-forward (http://localhost:3000); el dashboard "Lab 6 – WordPress y PrestaShop en AKS" está provisionado por archivo.

- Pods Running y Ready por portal (2 por namespace: aplicación y base de datos) y reinicios acumulados por contenedor.
- CPU y memoria por pod, con el nombre del pod en la leyenda: tras el reinicio aparecen el pod nuevo y el anterior, de modo que se distinguen ambos portales y el cambio.
- Tabla de estado de los pods de los dos namespaces.

4. Apagado y costo

Decisión	Dejar el entorno encendido solo hasta la entrega y la sustentación y luego ejecutar azd down --force --purge, que elimina el grupo de recursos rg-lab6 completo (clúster, registro, discos y direcciones IP). No es un clúster compartido, así que hay que apagarlo.
Costo estimado	Aprox. 5 a 7 USD por día (2 nodos D2ds_v4 de pago por uso, discos, balanceadores e IP públicas), con tarifas públicas; el valor real se confirma en Azure Cost Management. El nivel Free del plano de control de AKS no cobra. Se usó crédito de Azure for Students.
Tiempo encendido	Creado el 29-oct-2026 hacia las 03:15 UTC y apagado con azd down --force --purge a las 06:10 UTC del mismo día (unas 3 horas encendido). Tras el apagado el grupo rg-lab6 deja de existir.

5. Qué falló

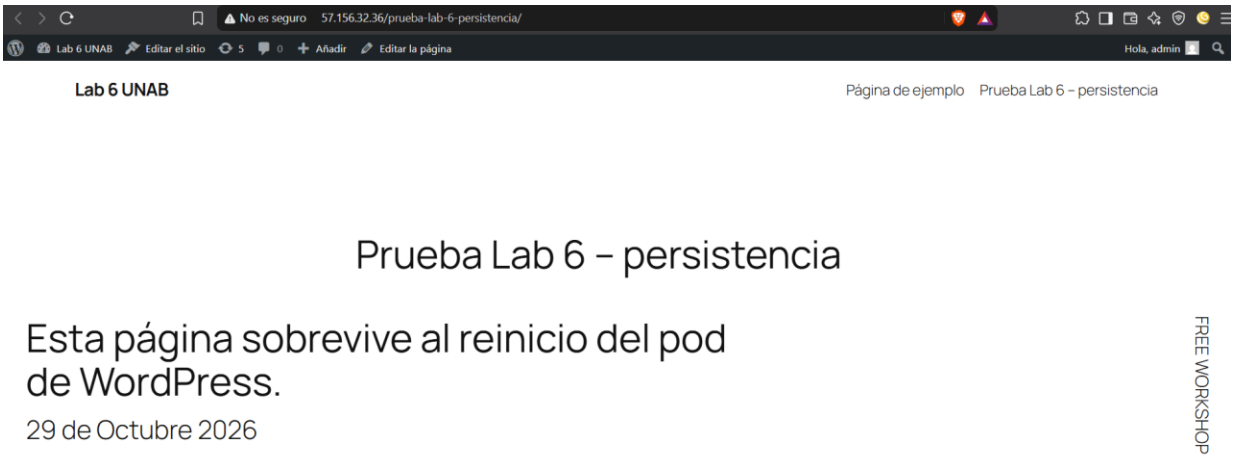
- El template original está desactualizado (Kubernetes 1.26, 4 nodos DS4_v2, KEDA, ASO y un rol Contributor de suscripción): se recortó a 2 nodos pequeños, versión vigente y solo AKS + ACR.
- La política de la suscripción rechazó eastus2 (RequestDisallowedByAzure): solo se permiten francecentral, chilecentral, spaincentral, mexicocentral y northcentralus.
- France Central tenía 0 vCPU de cuota de la familia elegida y B2as_v2 no estaba permitido para AKS; Chile Central con D2ds_v4 funcionó. North Central US tenía 4 de 6 vCPU ocupadas por las máquinas del Lab 5.
- El admin de PrestaShop devolvía al login: ligaba la sesión a la IP del cliente y el tráfico llegaba con la IP de cada nodo. Se arregló con externalTrafficPolicy: Local en el Service.
- Grafana no obtuvo IP pública por el límite de 3 IP por región (PublicIPCountLimitReached): se dejó como ClusterIP y se accede con port-forward.

6. Entregables

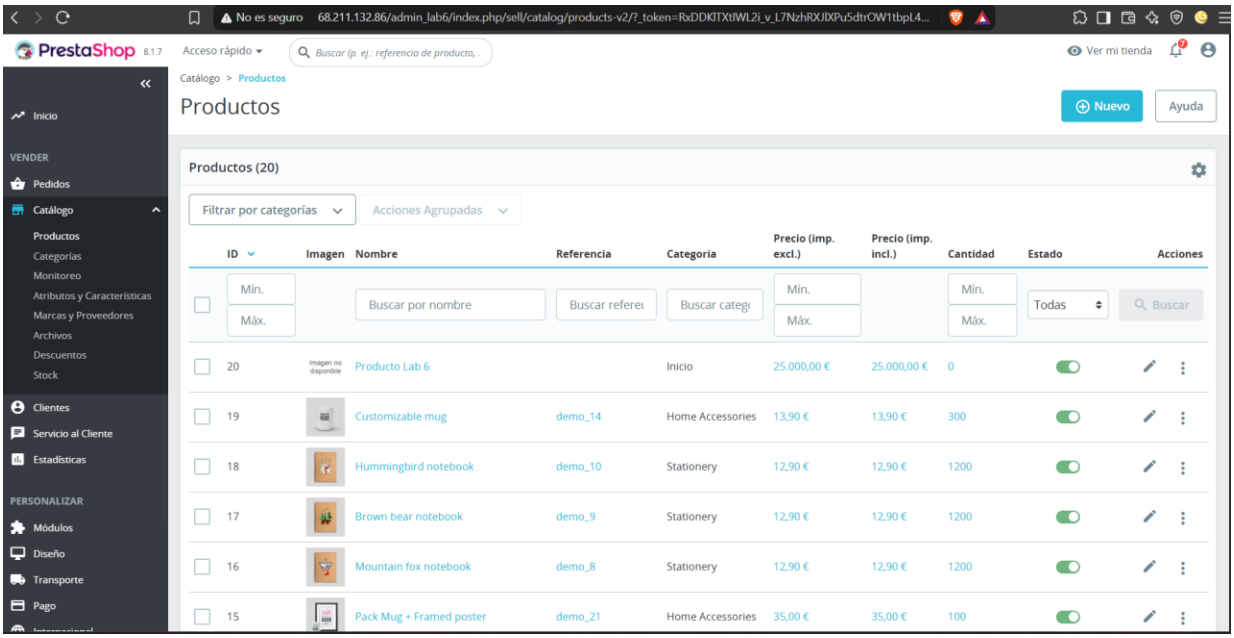
Repositorio https://github.com/SantiagoJacome14/-lab-6-iot: infra/ y azure.yaml (AKS + ACR), k8s/wordpress, k8s/prestashop y k8s/monitoring (manifiestos y Secrets de ejemplo sin valores reales), scripts/desplegar.ps1, README con el despliegue completo y evidencias/ (los dos sitios, reinicios, clúster y Grafana). Las evidencias se adjuntan al final como Anexo.

Anexo — Evidencias

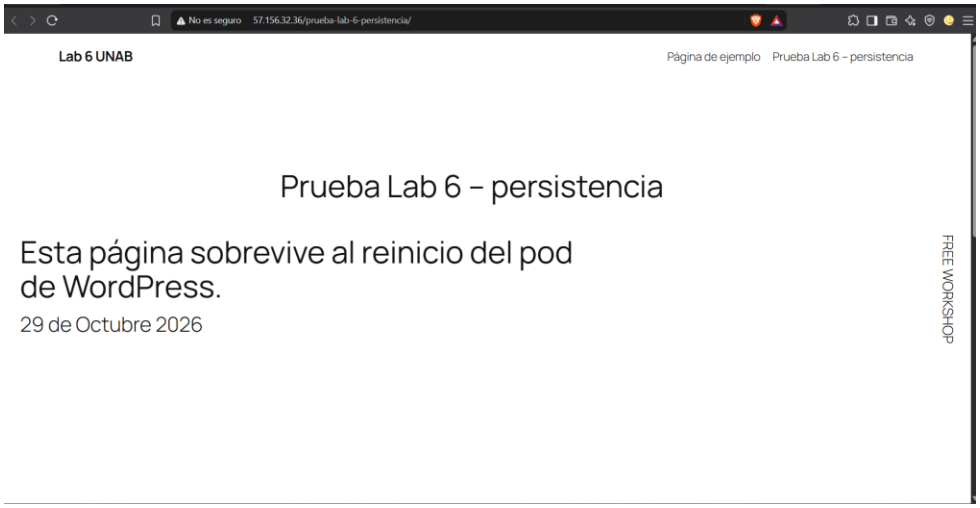
Capturas y salidas reales del clúster (29 de octubre de 2026). Los mismos archivos están en evidencias/ del repositorio.



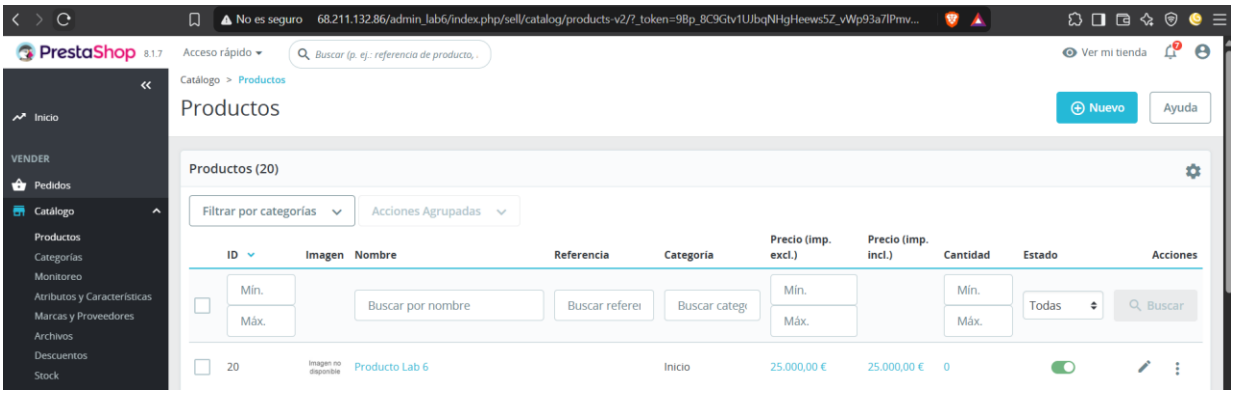
Evidencia 01. WordPress (57.156.32.36): página de prueba "Prueba Lab 6 – persistencia" publicada antes del reinicio.



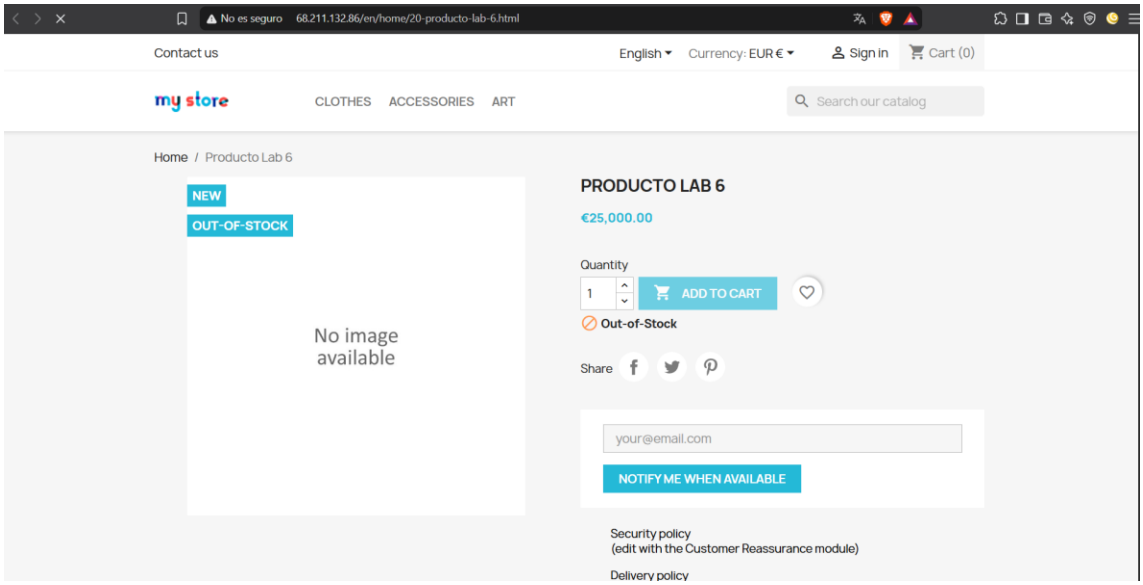
Evidencia 02. PrestaShop (68.211.132.86): "Producto Lab 6" (ID 20, 25.000,00 €) en el catálogo antes del reinicio.



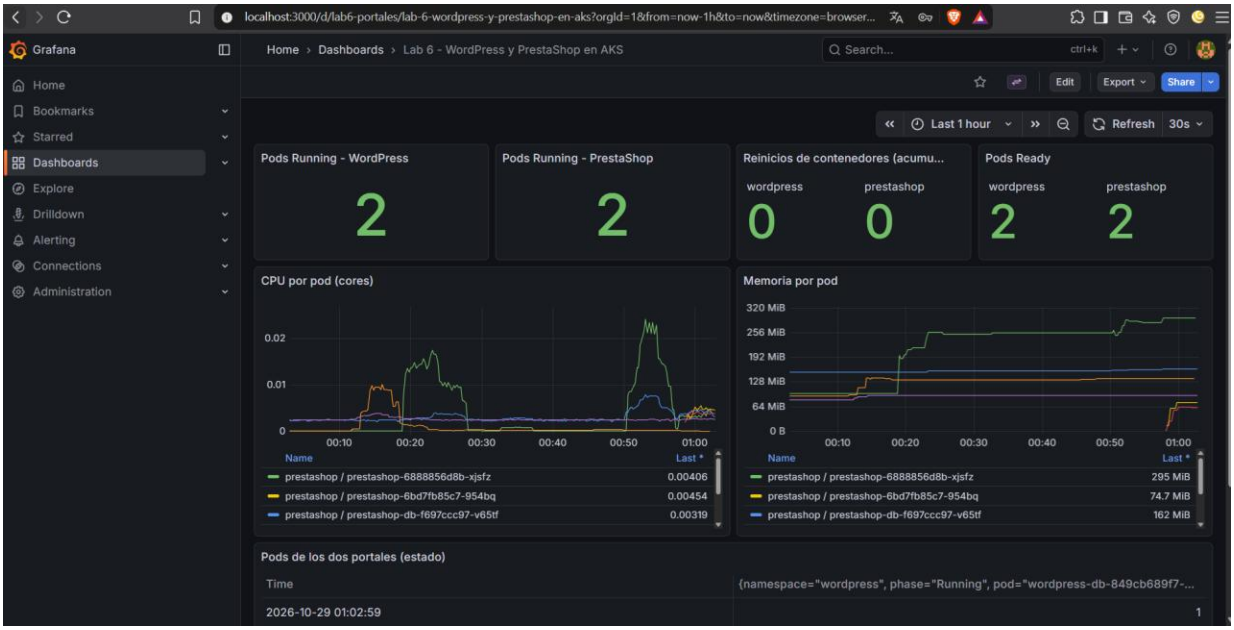
Evidencia 03. WordPress después del reinicio del pod: la misma página sigue publicada (mismo contenido, misma IP).



Evidencia 04. PrestaShop después del reinicio: Producto Lab 6 (ID 20, 25.000,00 €, activo) sigue en el catálogo.



Evidencia 05. PrestaShop después del reinicio: página pública del producto (68.211.132.86) con su nombre y precio; sin stock porque se creó con cantidad 0.



Evidencia 06. Grafana: pods Running de WordPress y PrestaShop, reinicios, CPU y memoria por pod; se distinguen los pods viejos y nuevos tras el reinicio.

Evidencia 07. 03_reinicios.txt (reinicio de los dos Deployments y verificación)

```
== Reinicio de los portales: 2026-10-29T05:57:49Z

--- ANTES: pods y BD
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
wordpress-66d967684-8qscg       1/1     Running   0          158m
wordpress-db-849cb689f7-2m2g6   1/1     Running   0          159m
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
prestashop-6888856d8b-xjsfz     1/1     Running   0          158m
prestashop-db-f697ccc97-v65tf   1/1     Running   0          159m

[wordpress-db] paginas:
ID      post_title          post_status
3       Política de privacidad      draft
2       Página de ejemplo   publish
6       Prueba Lab 6 - persistencia   publish
[prestashop-db] producto:
id_product          name      price     active
20      Producto Lab 6      25000.000000        1

--- REINICIO
deployment.apps/wordpress restarted
deployment.apps/prestashop restarted
Waiting for deployment "wordpress" rollout to finish: 0 out of 1 new replicas have been updated...
Waiting for deployment "wordpress" rollout to finish: 0 out of 1 new replicas have been updated...
Waiting for deployment "wordpress" rollout to finish: 0 out of 1 new replicas have been updated...
Waiting for deployment "wordpress" rollout to finish: 0 of 1 updated replicas are available...
deployment "wordpress" successfully rolled out
Waiting for deployment "prestashop" rollout to finish: 0 of 1 updated replicas are available...
deployment "prestashop" successfully rolled out

--- DESPUES: pods
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
wordpress-7b88d8658-lfq76       1/1     Running   0          34s
wordpress-db-849cb689f7-2m2g6   1/1     Running   0          160m
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
prestashop-6bd7fb85c7-954bq     1/1     Running   0          33s
prestashop-db-f697ccc97-v65tf   1/1     Running   0          160m

--- DESPUES: el contenido sigue (consulta HTTP publica)
WordPress /prueba-lab-6-persistencia/ -> HTTP 200
<title>Prueba Lab 6 &#8211; persistencia &#8211; Lab 6 UNAB
PrestaShop /es/inicio/20-producto-lab-6.html -> HTTP 200
<title>Producto Lab 6
25.000,00 €
[wordpress-db] paginas:
ID      post_title          post_status
3       Política de privacidad      draft
2       Página de ejemplo   publish
6       Prueba Lab 6 - persistencia   publish
[prestashop-db] producto:
id_product          name      price     active
20      Producto Lab 6      25000.000000        1
```

Evidencia 08. 00_cluster.txt (clúster, pods, PVC y servicios)

```
== Cluster y recursos: 2026-10-29T06:03:33Z

--- az aks show (region, version, nodos)
Region        K8s    Tier    Nodos    Vm
------------  -----  ------  -------  ----------------
chilecentral  1.36   Free    2        Standard_D2ds_v4

--- kubectl get nodes
NAME                                STATUS   ROLES    AGE    VERSION   INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-
VERSION             CONTAINER-RUNTIME
aks-systempool-42111225-vmss000000   Ready    <none>   168m   v1.36.4   10.224.0.4    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-
1071-azure (amd64)   containerd://2.3.7-3
aks-systempool-42111225-vmss000001   Ready    <none>   168m   v1.36.4   10.224.0.5    <none>        Ubuntu 24.04.5 LTS   6.8.0-
1071-azure (amd64)   containerd://2.3.7-3

--- namespace wordpress
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/wordpress-7b88d8658-lfq76       1/1     Running   0          5m47s
pod/wordpress-db-849cb689f7-2m2g6   1/1     Running   0          165m

NAME                                      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES
STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/wordpress-content   Bound    pvc-c09acf8b-c0fa-4cbc-b1f2-f0b3844c4f15   5Gi        RWO            managed-
csi    <unset>                 164m
persistentvolumeclaim/wordpress-db-data   Bound    pvc-7ba028f9-e350-499c-95c3-a413ebef3e68   5Gi        RWO            managed-
csi    <unset>                 165m

NAME                  TYPE           CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)        AGE
service/wordpress      LoadBalancer   10.0.38.51    57.156.32.36   80:30977/TCP   164m
service/wordpress-db   ClusterIP      10.0.18.252   <none>         3306/TCP       165m

--- namespace prestashop
NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/prestashop-6bd7fb85c7-954bq      1/1     Running   0          5m46s
pod/prestashop-db-f697ccc97-v65tf    1/1     Running   0          165m

NAME                                       STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES
STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/prestashop-db-data   Bound    pvc-4fd5e17e-4130-4f6e-811d-19e5ee429a47   5Gi        RWO            managed-
csi    <unset>                 165m
persistentvolumeclaim/prestashop-www       Bound    pvc-a99ce1c1-fe5d-460f-91e5-c77604123956   5Gi        RWO            managed-
csi    <unset>                 164m

NAME                   TYPE           CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP     PORT(S)        AGE
service/prestashop      LoadBalancer   10.0.79.178    68.211.132.86   80:30786/TCP   164m
service/prestashop-db   ClusterIP      10.0.156.137   <none>          3306/TCP       165m

--- namespace monitoring
NAME                                           READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/grafana-74f4767bc6-tp6cl                   2/2     Running   0          161m
pod/prometheus-kube-state-metrics-86f6b846bf-f5fmf   1/1     Running   0          162m
pod/prometheus-server-58fc9cffb6-xx5n7         2/2     Running   0          162m

NAME                                  TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
service/grafana                       ClusterIP   10.0.7.45     <none>        80/TCP     161m
service/prometheus-kube-state-metrics   ClusterIP   10.0.95.193   <none>        8080/TCP   162m
service/prometheus-server             ClusterIP   10.0.37.223   <none>        80/TCP     162m

--- Secrets (solo nombres, sin valores)
monitoring    grafana-admin                Opaque   2      162m
prestashop    prestashop-admin             Opaque   2      165m
prestashop    prestashop-db                Opaque   4      165m
wordpress     wordpress-db                 Opaque   4      165m

--- Servicios por tipo (las BD son ClusterIP, sin EXTERNAL-IP)
NAMESPACE     NAME                            TYPE           CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP     PORT(S)          AGE
prestashop    prestashop                      LoadBalancer   10.0.79.178    68.211.132.86   80:30786/TCP     164m
prestashop    prestashop-db                   ClusterIP      10.0.156.137   <none>          3306/TCP         165m
wordpress     wordpress                       LoadBalancer   10.0.38.51     57.156.32.36    80:30977/TCP     164m
wordpress     wordpress-db                    ClusterIP      10.0.18.252    <none>          3306/TCP         165m
```